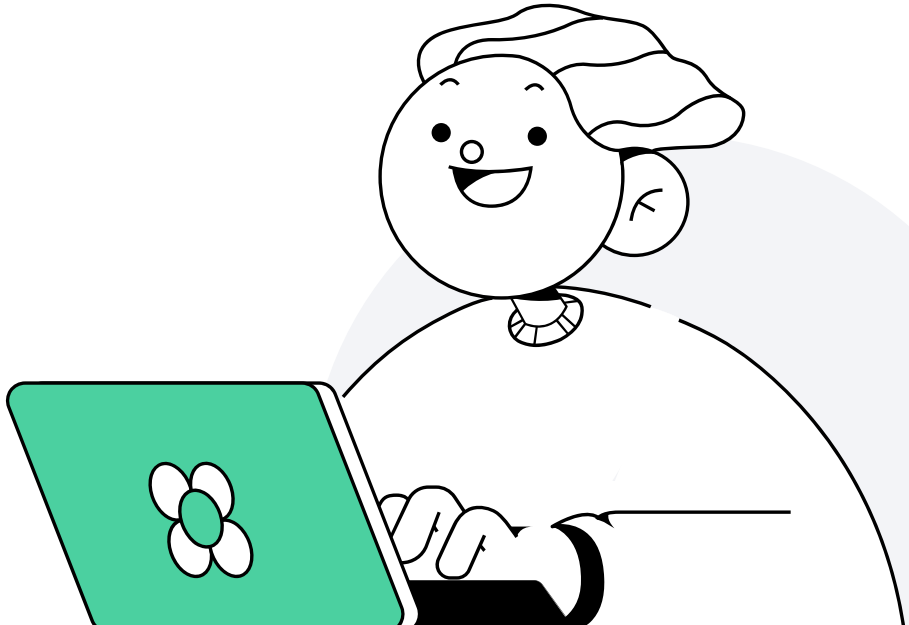
Итоговая работа по программе «Системный аналитик»

Тема проекта: Автоматизация контроля профессиональных рисков и охраны труда «Охо

Саломыкина Ю.
Группа: awh-83
Руководитель: Столяров Д.

Структура презентации

1. Описание проекта
2. Сбор требований
3. Диаграмма вариантов использования (use cases)
4. Формализация требований
5. Диаграмма классов
6. Swagger-документация
7. Спецификация



Описание проекта

Описание проекта

Разработка web-сервиса.

Название проекта: «Охота на риски» (Выпуск 1.0)

Контекст:

- Веб-приложение для фиксации и управления профессиональными рисками в технологическом колледже с производственными мастерскими. Система позволяет автоматизировать процесс отправки сообщений об опасных условиях, координировать работу мастеров по их устранению и вести учет инцидентов службой охраны труда, заменяя неэффективные «телефонные» и бумажные коммуникации.

Результат:

- Снижение времени реакции на обнаруженную опасность с 2–3 недель до 2–3 дней;
- Исключение потери информации о нарушениях на территории;
- Обеспечение 100% прозрачности процесса ремонта и устранения угроз для руководства, исполнителей и заявителей;
- Создание сквозного аналитического модуля для выявления наиболее травмоопасных локаций и частых категорий рисков.

Сбор требований

2

Интервью с заказчиком

В ходе интервью с ключевыми стейкхолдерами (Специалистом по ОТ, представителями администрации и мастерами) были зафиксированы следующие требования и бизнес-правила:.

1. **Авторизация:** Вход в систему должен осуществляться строго по корпоративным адресам электронной почты в домене колледжа.
2. **Фотофиксация:** Каждая заявка должна сопровождаться обязательным приложением фотографии нарушения («ДО») для подтверждения факта угрозы.
3. **Закрытие заявок:** Перевод риска в статус «Устранено» исполнителем возможен только при загрузке отчетной фотографии («ПОСЛЕ») и текстового комментария.
4. **Апелляция:** Заявитель должен иметь право оспорить качество выполнения ремонта в течение 7 календарных дней после его завершения.
5. **Разграничение зон ответственности:** Исполнители (Мастера цехов, рабочие АХЧ) должны видеть только выданные им поручения, в то время как специалист по ОТ координирует все потоки данных.
6. **Историчность:** Справочники категорий и локаций запрещено удалять физически (HARD DELETE) для сохранения корректности аналитических отчетов за прошлые периоды.

Use cases

3

Диаграмма вариантов использования

Для моделирования поведения системы и определения границ функциональности была составлена диаграмма вариантов использования.
Действующие лица (Акторы):

- Заявитель (Студент / Работник колледжа).
- Исполнитель (Мастер производственного обучения / Работник АХЧ).
- Специалист по охране труда (Модератор системы).
- Администратор (Технический специалист).

Внешние системы: Корпоративный почтовый сервер колледжа (используется для аутентификации сессий и отправки триггерных почтовых уведомлений).

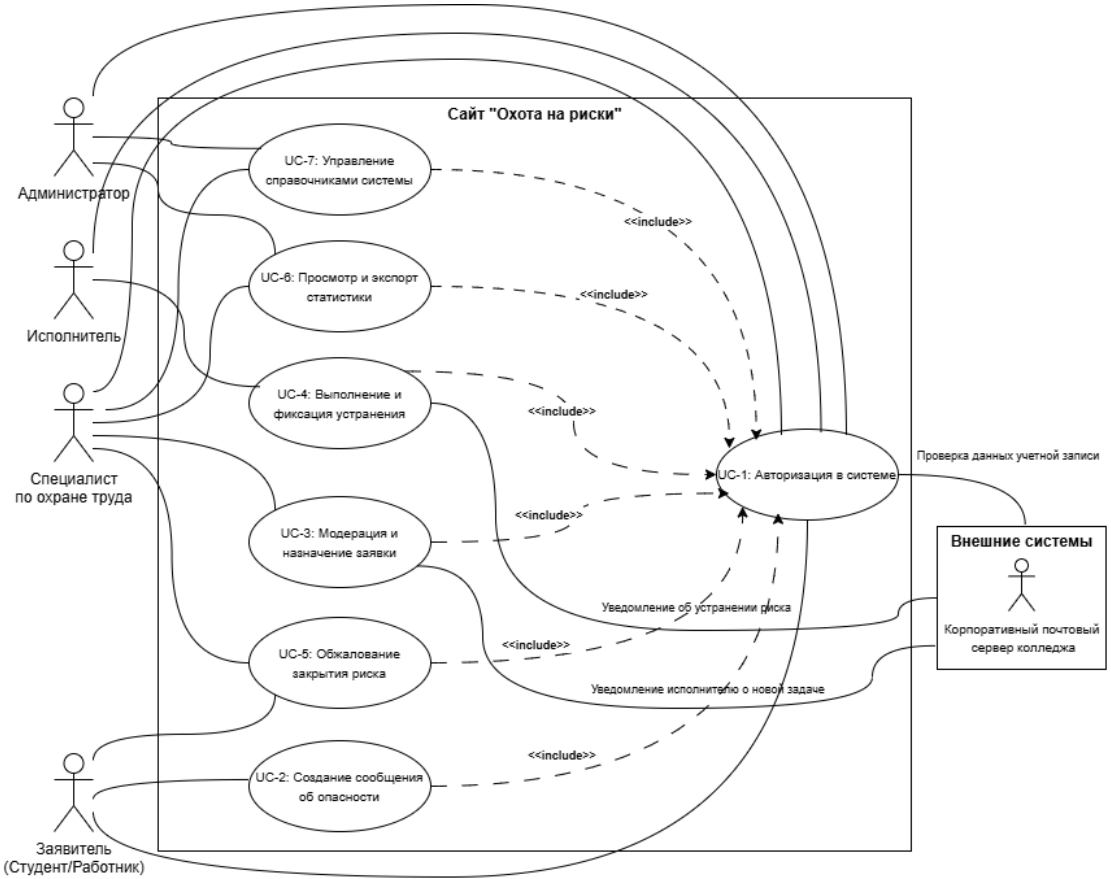
Ключевые прецеденты:

- UC-1: Авторизация в системе (связан с внешней почтовой системой).
- UC-2: Создание сообщения об опасности (инициируется Заявителем).
- UC-3: Модерация и назначение заявки (Специалист по ОТ).
- UC-4: Выполнение и фиксация устранения риска (Исполнитель).
- UC-5: Обжалование закрытия риска (Заявитель).
- UC-6: Просмотр и экспорт статистики (Специалист по ОТ / Администратор).
- UC-7: Управление справочниками системы (Администратор)

Диаграмма вариантов использования

Визуальное представление сценариев и связей с внешними системами представлено на схеме проекта

UML-диаграмма



Формализация требований

4

Функциональные требования

1. **ФТ-01:** Аутентификация пользователей по корпоративному email и паролю.
2. **ФТ-02:** Разграничение прав доступа для 4 ролей (applicant, specialist, executor, admin).
3. **ФТ-03:** Создание заявки о риске с обязательным добавлением одной фотографии, описания и категории.
4. **ФТ-04:** Выбор локации через иерархический структурированный справочник (адрес – территория/ здание – этаж – помещение/мастерская)
5. **ФТ-05:** Поддержка статусов жизненного цикла: *Новое, В работе, Устранено, Отклонено, Требуется уточнение*.
6. **ФТ-06:** Назначение специалистом по ОТ конкретного работника в качестве ответственного Исполнителя по заявке.
7. **ФТ-07:** Обязательное прикрепление фото «ПОСЛЕ» и комментария Исполнителем для закрытия заявки.
8. **ФТ-08:** Возможность обжалования Заявителем закрытия заявки в течение 7 дней с момента устранения.

Функциональные требования

1. **ФТ-09:** Блокировка добавления комментариев без одновременного изменения статуса заявки.
2. **ФТ-10:** Автоматическая отправка уведомлений в интерфейсе системы и их дублирование на Email.
3. **ФТ-11:** Отображение Специалисту по ОТ и Администратору аналитической статистики по зарегистрированным рискам в разрезе периодов времени, адресов и категорий.
4. **ФТ-12:** Ограничение экспорта отчетов в Excel/PDF только для ролей Администратора и Специалиста по ОТ.
5. **ФТ-13:** Редактирование справочника категорий методом архивации (флаг isArchived) без физического удаления.

Нефункциональные требования

1. **НФТ-01 (Usability):** Адаптивность интерфейса для экранов шириной от 320px до 1920px (мобильные устройства и ПК).
2. **НФТ-02 (Security):** Шифрование всего входящего и исходящего трафика по протоколу HTTPS.
3. **НФТ-03 (Reliability):** Хранение архивных и отклонённых заявок в БД в течение минимум 1 календарного года.
4. **НФТ-04 (Performance):** Время ответа сервера при просмотре ленты или выгрузке данных ≤ 2.0 секунд.
5. **НФТ-05 (Reliability):** Валидация загружаемых медиафайлов: размер до 10 МБ, форматы .jpg, .jpeg, .png.
6. **НФТ-06** (**Isolation):** Ограничение доступа к API выгрузки статистики и справочников для ролей Заявителя и Исполнителя (код ошибки 403 Forbidden).

Диаграмма классов

Диаграмма классов

1. Перечень классов системы:

User (Пользователь): Хранит профильные данные (id, email, passwordHash, role, ФИО, дата рождения, а также position для сотрудников или academicGroup для студентов).

Метод: getUsers().

Auth (Авторизация / Сессия): Самостоятельная сущность, отвечающая за безопасность и сессионные состояния. Содержит атрибуты token (JWT), ipAddress, userAgent, временные метки создания (createdAt) и истечения сессии (expiresAt).

Ключевые методы: login(), logout(), refresh(), validateToken().

Risk (Сообщение о риске): Центральный класс. Атрибуты: описание, ссылки на фото (photoBeforeUrl, photoAfterUrl), текстовые комментарии, временные метки статусов.

Методы: createRisk(), getRisksList(), updateStatus(), resolveRisk(), appealRisk().

RiskLog (Журнал изменений): Фиксирует историю переходов между статусами, дату действия, ID оператора и сопутствующие комментарии для автоматического аудита.

Notification (Уведомление): Отвечает за информирование. Атрибуты включают userId, riskId, тип события, маркеры прочтения (isRead) и отправки шлюзом (emailSent).

Category и Location: Справочные классы. Класс Location реализует рекурсивную связь parentId для построения дерева локаций.

Statistic (Аналитика): Класс-контроллер для расчета показателей эффективности. Не содержит собственных персистентных данных, а агрегирует информацию из Risk и RiskLog.

Ключевые методы: getSummary(), getRiskDynamic(), exportToExcel(), exportToPdf().

Диаграмма классов

2. Связи и мощности отношений:

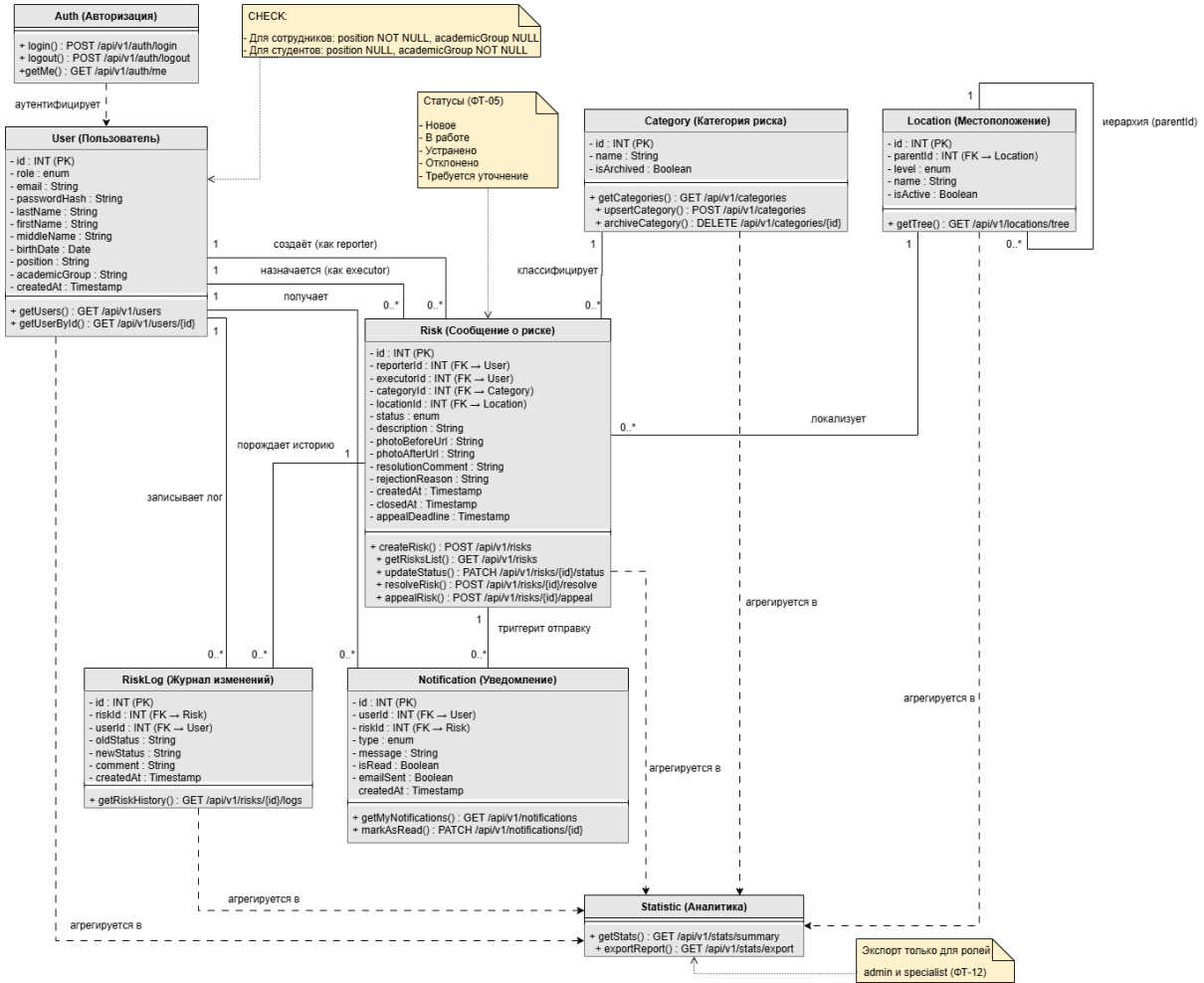
- Каждый User может иметь несколько активных сессий в классе Auth (1 к 0..*).
- Один User может создать множество рисков как reporter (1 к 0..*) и исполнить множество рисков как executor (1 к 0..*).
- Каждый Risk строго привязан к одной Category и одной Location (1 к 0..*).
- Запись Risk порождает множество логов в RiskLog (1 к 0..*) и уведомлений в Notification (1 к 0..*).
- Класс Statistic обращается ко всем записям классов Risk, RiskLog и Location для расчета сквозных метрик колледжа (0..* к 1).

3. Системные бизнес-правила:

- Валидация профилей пользователей (Правило CHECK): В классе User заложена проверка заполнения полей в зависимости от роли. Если пользователь является сотрудником, поле positionобязательно (NOT NULL), а academicGroup должно быть пустым (NULL). Если пользователь — студент, обязательным становится поле academicGroup (NOT NULL) при position: NULL.
- Изоляция прав доступа к аналитике: Методы класса Statistic (getSummary(), exportToExcel() и др.) доступны исключительно пользователям с ролями admin и specialist (Специалист по ОТ). Попытки вызова этих методов из-под ролей applicant или executor блокируются на уровне API.
- Жизненный цикл сессии (Класс Auth): Время жизни JWT-токена в сущности Auth ограничено и составляет ровно 24 часа с момента вызова метода login(). По истечении expiresAt метод validateToken() возвращает ошибку, сессия уничтожается, требуя повторной авторизации.
- Мягкое удаление для стабильности отчетов: В классах Category и Location запрещено физическое удаление (HARD DELETE). Вместо этого используются логические флаги (isArchived: true или isActive: false). Это гарантирует, что класс Statistic сможет корректно рассчитать исторические данные по рискам за прошлые периоды, даже если их категории или локации были выведены из эксплуатации.

Диаграмма классов

Диаграмма классов



Swagger-документация

6

Swagger-документация

Взаимодействие между клиентской частью и бэкендом осуществляется через REST API, спроектированное по стандарту OpenAPI 3.0.3.

Основные эндпоинты (Endpoints):

1. POST /auth/login — аутентификация пользователя, проверка пароля и выдача JWT-токена сессии (срок действия 24 часа)
2. GET /auth/me — извлечение информации о текущем сессионном профиле.
3. GET /risks — получение ленты сообщений с фильтрацией по статусам, категориям, датам и пагинацией.
4. POST /risks — создание нового сообщения о риске с передачей файлов формата multipart/form-data.
5. PATCH /risks/{id}/status — изменение статуса заявки модератором и привязка ответственного Исполнителя.
6. POST /risks/{id}/resolve — закрытие заявки Исполнителем с обязательной передачей фото «ПОСЛЕ».
7. POST /risks/{id}/appeal — обжалование закрытия (доступно автору в течение 7 дней, если created_at + 7 дней еще не истекли).
8. GET /stats/summary — расчет агрегированных метрик охраны труда (доступно только админу/специалисту).

Swagger-документация

Спецификация

7

Спецификация

Итоговые артефакты формализованы в единый документ «Спецификация требований к программному обеспечению».

Важные допущения и зависимости :

1. Инфраструктурная зависимость: Система критически зависит от доступности и стабильности работы корпоративного почтового сервера колледжа. В случае сбоя SMTP-шлюза процессы авторизации и отправки критических уведомлений блокируются.

2. Автоматизация дедлайнов: Бизнес-логика контроля качества увязана с системным временем. Апелляционное окно рассчитывается по формуле: appealDeadline = closedAt + 7 суток. По истечении 7 дней кнопка обжалования блокируется в интерфейсе автоматически, и заявка уходит в архив.

3. Контроль данных: Программная часть обеспечивает исключительно техническую валидацию загружаемых медиафайлов (размер, тип). Смысловой контроль достоверности фотографий «ДО» и «ПОСЛЕ» полностью возложен на Специалиста по охране труда в рамках процесса модерации.

Спасибо за внимание!

